心电记录报告

2026年9月18日 17:54 Apple Watch

心率	记录时长	合成分类
60 bpm	31 秒	窦性心律

25 mm/s 10 mm/mV 按实际大小（100%）打印











分析摘要

2026年9月18日 17:54 Apple Watch

平均心率	信号覆盖率	分析时长
60 bpm	97%	30 秒

指标	结果
数据来源	Apple Watch / 示例
R 波峰数	29
RR 中位数	1000 ms
RR 标准差	135 ms
相邻 RR 差值均方根	233 ms

RR 统计未排除非窦性心搏，不作为正常心搏 HRV 指标。

早搏与节律

节律评分	疑似早搏
93 / 100	2 次

共识别 29 个心搏，27 个纳入分析。
标记 2 个心搏，同一心搏不重复计数。

时间	类型	测量依据
8.65 秒	疑似早搏（窄 QRS）	前序 RR 650 ms；参考 RR 1,000 ms；后续 RR 1,350 ms。QRS 估计时限 72 ms；相关系数 1.00。
18.65 秒	疑似早搏（宽 QRS）	前序 RR 650 ms；参考 RR 1,000 ms；后续 RR 1,350 ms。QRS 估计时限 192 ms；相关系数 -0.77。

自动标记需结合原始波形核查。节律评分不用于评价心脏健康状况。

分析摘要

2026年9月18日 17:54 Apple Watch

波形事件

时间	类型	测量依据
8.65 秒	心跳间隔变化	两次波峰相隔 650 ms
8.65 秒	间隔一短一长	前后间隔：650 / 1349 ms，一短一长。
10.00 秒	心跳间隔变化	两次波峰相隔 1350 ms
18.65 秒	心跳间隔变化	两次波峰相隔 650 ms
18.65 秒	波形变化	R 峰附近的形状与多数心跳不同。
18.65 秒	波峰高度变化	波峰相对基线的高度：-1.42 mV
18.65 秒	间隔一短一长	前后间隔：649 / 1350 ms，一短一长。
20.00 秒	心跳间隔变化	两次波峰相隔 1350 ms

分段测量

范围为本次记录的最小值至最大值，不是临床参考区间。中间 80% 范围为 P10–P90。
— 暂时无法测量

P 波

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
P 波持续时间	92 ms	92–92 ms	92–92 ms	27 / 29
P 波幅度	0.10 mV	0.10–0.10 mV	0.10–0.10 mV	27 / 29

缺失原因: 2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

PR 间期

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
PR 间期	190 ms	190–190 ms	190–190 ms	27 / 29

缺失原因: 2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

PR 段

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
PR 段持续时间	98 ms	98–98 ms	98–98 ms	27 / 29
PR 段电位	0.00 mV	0.00–0.00 mV	0.00–0.00 mV	27 / 29

缺失原因: 2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

分段测量

2026年9月18日 17:54 Apple Watch

QRS 波群

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
QRS 持续时间	92 ms	92–92 ms	92–92 ms	27 / 29
Q 波幅度（估计）	—	—	—	0 / 29
Q 波持续时间（估计）	—	—	—	0 / 29
R 主峰幅度	0.94 mV	0.94–0.94 mV	0.94–0.94 mV	27 / 29
QRS 开始到 R 峰的时间	46 ms	46–46 ms	46–46 ms	27 / 29
S 波幅度（估计）	—	—	—	0 / 29
S 波持续时间（估计）	—	—	—	0 / 29

缺失原因: 27 次：无法分辨这部分波形。; 2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

ST 段 / J 点

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
ST 段持续时间	114 ms	114–114 ms	114–114 ms	27 / 29
J 点电位	0.00 mV	0.00–0.00 mV	0.00–0.00 mV	27 / 29
J 点后 60 ms 的电位	0.00 mV	0.00–0.00 mV	0.00–0.00 mV	27 / 29
J 点后 80 ms 的电位	0.00 mV	0.00–0.00 mV	0.00–0.00 mV	27 / 29
ST 电位变化速率	0.00 mV/s	0.00–0.00 mV/s	0.00–0.00 mV/s	27 / 29

缺失原因: 2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

T 波

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
T 波持续时间	228 ms	228–228 ms	228–228 ms	25 / 29
T 波幅度	0.25 mV	0.25–0.25 mV	0.25–0.25 mV	27 / 29
T 波前后时长比	0.93 倍	0.93–0.93 倍	0.93–0.93 倍	25 / 29

缺失原因: 2 次：T 波过小、重叠或不完整，无法测量。; 2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

分段测量

2026年9月18日 17:54 Apple Watch

QT 间期

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
QT 间期	434 ms	434–434 ms	434–434 ms	25 / 29

缺失原因: 2 次：T 波过小、重叠或不完整，无法测量。; 2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

QTc（校正 QT）

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
QTc (Fridericia)	434 ms	434–434 ms	434–434 ms	18 / 29
QTc (Bazett)	434 ms	434–434 ms	434–434 ms	18 / 29

缺失原因: 10 次：QT 终点不清，或心跳间隔不满足校正条件。; 1 次：缺少 QT 或稳定的心跳间隔，无法校正。

TP 段

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
TP 段持续时间	376 ms	376–376 ms	376–376 ms	24 / 29

缺失原因: 3 次：T 波终点或下次 P 波起点不清，或中间信号中断。; 2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

RR / PP 间期

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
RR 间期	1,000 ms	650–1,350 ms	1,000–1,000 ms	28 / 29
PP 间期	1,000 ms	1,000–1,000 ms	1,000–1,000 ms	24 / 29

缺失原因: 3 次：缺少上次心跳、P 波不清，或信号中断。; 2 次：基线不稳或干扰较多，无法测量。

U 波（疑似）

测量项目	中位数	范围	P10–P90	有效 / 总数
U 波幅度（疑似）	0.04 mV	0.04–0.04 mV	0.04–0.04 mV	24 / 29

缺失原因: 5 次：无法分辨独立的 U 波。

测量方法

2026年9月18日 17:54 Apple Watch

自动测量尚未经过真实 Watch 数据验证，不能用于判断心电是否正常。

指标	结果
数据来源	Apple Watch
采样频率	500 Hz
分析版本	0.4.0-research

评分与检测说明

评分 = 100 × (1 – 标记次数 ÷ 分析次数)，四舍五入。疑似早搏、明显间隔变化或波形变化都会被标记；早搏后的停顿不重复计数。分数不代表心脏健康，100 分也不能排除问题。

至少需要 20 秒清晰信号，覆盖全程的 80%；至少分析 15 次心跳，并有 8 次稳定心跳作参考。除首尾外，可分析的心跳需占 80%。信号不足不扣分；PR、QT 缺值和 HRV 不参与评分。

比附近心跳提前超过 15% 且至少 80 ms，再检查之后的间隔或 QRS 形状。宽波形要求 QRS ≥120 ms、比参考宽 20%，相似度 <0.90；窄波形要求 QRS <120 ms、相似度 ≥0.90，且之后的间隔延长。这些条件不能确认房早或室早。

规则版本：rhythm-review-1

P 波

测量 P 波的起点、终点和峰值。过小、重叠或看不清时留空。

PR 间期

PR 间期 = P 波起点到 QRS 起点。任一起点不清楚时留空。

PR 段

从 P 波终点量到 QRS 起点。电位相对 TP 基线计算，正值在上，负值在下。

QRS 波群

估计 QRS 起止点，再找主峰前后的 Q、S 波。保留原始方向；主峰朝下时，名称需人工确认。单导联不能判断电轴或胸前导联的 R 波变化。

ST 段 / J 点

以 QRS 终点作为 J 点，测量其后 60、80 ms 的电位。两点之差用于计算变化速率。接近 T 波时不测量。

T 波

前后时长比 = 起点到峰值的时间 ÷ 峰值到终点的时间。两段一样长时为 1；多个波峰需结合原图判断。

QT 间期

逐次测量同一心跳的 QRS 起点到 T 波终点。终点不清楚时留空。

测量方法

2026年9月18日 17:54 Apple Watch

QTc（校正 QT）

使用同一次心跳的 QT 和紧邻前一次的 RR，均以秒代入：Fridericia = QT / RR^(1/3)；Bazett = QT / √RR。当前算法要求相关 RR 连续、相邻变化不超过 10%，且间隔为 500–1500 ms。这是算法的适用条件，不是正常范围。

TP 段

从本次 T 波终点量到下一次 P 波起点。边界不清、信号中断或间隔不足 40 ms 时留空。

RR / PP 间期

分别计算相邻 R 波或 P 波的间隔，跳过信号中断处。

U 波（疑似）

在 T 波结束、下次 P 波开始之间寻找小波形：持续 40–140 ms、幅度不超过 T 波的四分之一，并至少重复 3 次。重叠或只出现一次时不测量。